



**Learning
Brains**

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Learning Brains – Integrované systémy vzdelávania
na pracovisku pre rekvalifikáciu v priemysle

Program Erasmus+ 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934



Obsah

Časť A: Pochopenie vzdelávacieho programu.....	4
1.1 Účel a odôvodnenie.....	4
1.2 Štyri základné otázky.....	5
1.3 Ako používať tento dokument.....	5
1.4 Ako tento dokument zapadá do projektu Learning Brains.....	6
2. Cieľové skupiny.....	7
3. Prístup k vzdelávaniu.....	8
4. Prehľad vzdelávacích jednotiek.....	9
5. Kompetenčný rámec Learning Brains.....	10
5.1 Matica KSA šiestich vzdelávacích jednotiek.....	10
Časť B: Šablóna vzdelávacích jednotiek.....	14
6. Šablóna vzdelávacích jednotiek.....	14
6.1 Úvod.....	14
6.2 Príklad použitia: Jednotka 1.....	15
Časť C: Praktické usmernenia pre školiteľov.....	17
7. Ako používať a prispôbiť vzdelávací program.....	17
8. Prispôbenie rôznym profilom účastníkov.....	18
8.1 Príklady profilov účastníkov v priemyselnom sektore.....	18
8.2 Faktory, ktoré treba zohľadniť pri prispôbovaní programu.....	21
8.3 Základný plán prispôbenia.....	21
9. Pedagogické odporúčania pre školiteľov.....	23
10. Formy realizácie a metodické možnosti.....	24
11. Poradie, tempo a úroveň podrobnosti.....	25
12. Kontextualizácia pre odvetvia a organizácie.....	26
Časť D: Súlad s európskymi referenčnými rámcami.....	26
13. Súlad s európskymi referenčnými rámcami.....	26
13.1 DigComp 3.0: Európsky rámec digitálnych kompetencií.....	27
13.2 DigCompEdu: Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov.....	28
13.3 Kompetenčný rámec UNESCO pre učiteľov v oblasti UI.....	29
13.4 Zhrnutie: ako rámce usmerňujú vzdelávací program.....	30

Časť A: Pochopenie vzdelávacieho programu

1. Úvod do vzdelávacieho programu

1.1 Účel a odôvodnenie

Vzdelávací program Learning Brains poskytuje učebný a pedagogický rámec pre vzdelávací program Learning Brains, kľúčový výstup projektu Erasmus+ Learning Brains: integrované **systemy vzdelávania na pracovisku pre priemyselné rekvalifikácie (KA220-VET)**. V vzdelávacom programe sa vymedzuje štruktúra, postup a rozvoj kompetencií, prostredníctvom ktorých sa odborníci v priemyselnom sektore môžu naučiť používať umelú inteligenciu (UI) na zlepšenie odbornej prípravy na pracovisku, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.

Táto vzdelávací program reaguje na jasnú a rastúcu potrebu medzi európskymi priemyselnými spoločnosťami vyplývajúcu z urýchlenia digitálnych a ekologických transformačných procesov, ktoré na nich vyvíjajú rastúci tlak, aby rýchlo a účinne zvýšili kvalifikáciu svojich zamestnancov. Nedávne správy CEDEFOP ukazujú, ako sa 45% európskych pracovníkov domnieva, že ich zručnosti by sa mohli lepšie rozvíjať alebo využívať v práci, 51% vyjadruje potrebu neustáleho vzdelávania a 70% spoločností uvádza nedostatok zručností. Vzhľadom na to zohráva vzdelávanie na pracovisku kľúčovú úlohu: 69% európskych pracovníkov tvrdí, že si zlepšujú svoje zručnosti najmä prostredníctvom interakcie so svojimi kolegami a 34% uvádza, že od začatia práce zažili významný rozvoj zručností.

V tejto súvislosti sa UI stala sprostredkovateľom vzdelávania na pracovisku. Nástroje založené na umelej inteligencii uľahčujú vytváranie personalizovaných vzdelávacích modulov, poskytujú okamžité odpovede na vzdelávanie dostupné prostredníctvom mobilných zariadení, ak sú potrebné, pomáhajú vytvárať viac pútavého a interaktívneho obsahu, prispôsobujú sa vzdelávajúcim sa individuálnym potrebám, ponúkajú okamžitú spätnú väzbu a hodnotenie a podporujú strategické plánovanie rozvoja zručností a procesov rekvalifikácie. Mnohým priemyselným spoločnostiam, najmä MSP, však chýbajú znalosti, dôvera a praktické usmernenia potrebné na to, aby sa tieto nástroje čo najlepšie využili a aby sa účinne začlenili do svojich vzdelávacích procesov.

Learning Brains vzdelávací program rieši túto medzeru tým, že poskytuje štruktúrovanú, progresívnu a praktickú cestu učenia. Je navrhnutý nie ako teoretický prehľad UI, ale ako aplikovaný rámec, ktorý účastníkom pomáha pochopiť, kde UI môže pridať hodnotu v učení sa na pracovisku, ako sa môže používať zodpovedne a efektívne a ako sa môže integrovať do každodenných postupov vzdelávania spoločnosti.

1.2 Štyri základné otázky

Plán je usporiadaný okolo štyroch základných otázok, ktorými sa riadi jeho návrh a implementácia:

1. Čo by sa odborníci v priemyselnom sektore mali dozvedieť o odbornej príprave na pracovisku a umelej inteligencii?

V vzdelávacom programe sa uvádzajú znalosti, zručnosti a postoje, ktoré sa musia rozvíjať manažéri ľudských zdrojov, manažéri odbornej prípravy, škoolitelia spoločnosti a iní odborníci, aby mohli účinne využívať UI v kontexte odbornej prípravy na pracovisku.

2. Prečo sa každá navrhovaná téma týka odbornej prípravy na pracovisku?

Každá jednotka v vzdelávacom programe je výslovne spojená s praktickými výzvami a príležitosťami na učenie sa na pracovisku v priemyselných podnikoch, pričom sa zabezpečí, aby obsah zostal relevantný, uplatniteľný a založený na skutočných organizačných potrebách.

3. V akom poradí by sa mali prezentovať oblasti znalostí a vzdelávania?

Trasa sleduje logický pokrok od uvedomenia si a pochopenia až po uplatňovanie a zlepšenie, pričom zabezpečuje, aby študenti postupne a jednotne budovali kompetencie v šiestich prepojených jednotkách.

4. Ako môže vzdelávacia cesta pomôcť študentom uplatniť UI v praxi?

Trasa je určená na podporu prenosu do praxe. Zdôrazňuje praktické uplatňovanie, kontextové prispôsobovanie, etické a zodpovedné používanie a neustále zlepšovanie, ktoré študentom umožňuje prejsť z pochopenia UI na zmysuplné využívanie v rámci ich vlastného vzdelávania.

Týmito otázkami sa vzdelávací program stáva ústredným bodom vzdelávacieho programu Brains Training Programme a spoločným referenčným bodom pre celé partnerstvo, ako aj pre externých školiteľov a organizácie, ktoré majú záujem prispôbiť prístup vlastným súvislostiam.

1.3 Ako používať tento dokument

Trasa slúži na dva doplnkové účely. Pre konzorcium Learning Brains **poskytuje** spoločný učebný rámec, ktorý bude usmerňovať rozvoj plného vzdelávacieho programu a súboru nástrojov v ďalších fázach projektu. V prípade externých **škooliteľov a organizácií ponúka** praktické referencie, ktoré sa môžu prispôbiť koncepcii špecifických spôsobov odbornej prípravy na pracovisku podporovaného UI.

Čitatelia preto môžu k tomuto dokumentu pristupovať rôznymi spôsobmi v závislosti od ich potrieb:

- **Partneri združenia**, ktorí vyvíjajú obsah odbornej prípravy, by si mali prečítať celý dokument, pričom by mali venovať osobitnú pozornosť šablónam jednotiek (časť B) a rámcu kompetencií (časť 5), ktoré podporia tvorbu obsahu.
- **Školitelia a poskytovatelia odbornej prípravy**, ktorí majú záujem o prispôsobenie vzdelávacieho programu, sa môžu sústrediť na túto časť A s cieľom pochopiť celkový prístup a časť C s praktickými pokynmi týkajúcimi sa adaptácie, profilov študentov a formátov poskytovania.
- **HR a školiaci manažéri**, ktorí sa snažia pochopiť, čo ponúka vzdelávací program, môžu začať s oddielmi 1 a 4, ktoré vysvetľujú účel, cieľové skupiny, vzdelávací prístup a prehľad jednotiek.

Dokument je štruktúrovaný tak, aby umožňoval lineárne čítanie aj selektívne navigáciu. Zatiaľ čo časti A a B sú opisnejšie a základnejšie, časti C a D sú praktickejšie a viac zamerané na aplikáciu a adaptáciu.

1.4 Ako tento dokument zapadá do projektu Learning Brains

Projekt Learning Brains spája šesť partnerských organizácií zo Španielska, Talianska, Portugalska, Rakúska a Slovenska na podporu priemyselných spoločností pri účinnom využívaní UI na odbornú prípravu na pracovisku.

Projekt je štruktúrovaný na štyri pracovné balíky:

- **WP1 - Projektový manažment:** Koordinácia, monitorovanie, zabezpečenie kvality a hodnotenie.
- **WP2 - Komunikácia, šírenie a udržateľnosť:** Viditeľnosť, dosah a dlhodobé využívanie výsledkov projektov.
- **WP3 - Vzdelávací program Learning Brains o uplatňovaní nástrojov UI vo vzdelávaní na pracovisku:** vytvorenie vzdelávacieho programu, modulárneho online kurzu a súvisiacich vzdelávacích zdrojov.
- **WP4 - Nástroje Learning Brains na realizáciu vzdelávania na pracovisku s použitím nástrojov založených na UI:** vytvorenie praktického zdroja na samostatné štúdium s podrobným vedením, prípadovými štúdiami, šablónami a materiálmi pripravenými na použitie pre manažerov ľudských zdrojov a vzdelávania.

Tento dokument je základným výstupom WP3. Poskytuje základ vzdelávania pre program odbornej prípravy a podporuje návrh súboru nástrojov v WP4. Tieto zdroje spoločne umožňujú spoločnostiam a školiteľom prejsť od chápania UI k jej implementácii v procesoch odbornej prípravy štruktúrovaným, zodpovedným a účinným spôsobom.

2. Cieľové skupiny

Learning Brains Školenia Itinerary je určený predovšetkým pre odborníkov, ktorí hrajú úlohu pri plánovaní, organizácii, poskytovaní alebo podpore vzdelávacích procesov v priemyselných spoločnostiach. Hlavné cieľové skupiny sú:

- **HR manažéri:** Zodpovední za rozvoj pracovnej sily, plánovanie zručností a zosúladenie odbornej prípravy s organizačnou stratégiou.
- **Manažéri odbornej prípravy a vedúci predstavitelia** odbornej prípravy: Zodpovední za navrhovanie, koordináciu a hodnotenie programov odbornej prípravy a vzdelávacích iniciatív.
- **Medzimanažéri zapojení do odbornej prípravy a rozvoja zamestnancov:** vedúci tímov, dozorcovia a strední manažéri, ktorí podporujú vzdelávanie a zlepšovanie výkonnosti vo svojich oblastiach.
- **Školitelia a sprostredkovatelia vzdelávania v spoločnosti:** Profesionáli, ktorí navrhujú a zabezpečujú vzdelávacie aktivity v rámci spoločnosti.
- **Ďalší odborníci, ktorí podporujú procesy vzdelávania a rekvalifikácie v priemyselných MSP:** vrátane manažerov kvality, školiteľov v oblasti zdravia a bezpečnosti, koordinátorov na palube a iných subjektov zapojených do vzdelávania na pracovisku.

Trasa je navrhnutá tak, aby bola prístupná účastníkom s rôznou úrovňou skúseností s používaním digitálnych nástrojov a UI. Na tento účel pozostáva z troch častí: z úvodnej časti, vývojovej časti a aplikačnej časti. To znamená, že začiatočníci aj skúsenejší používatelia z nej môžu mať úžitok.

Okrem primárneho publika je vzdelávací program určený aj pre:

- **Školitelia odborného vzdelávania a prípravy a poskytovatelia** odbornej prípravy, ktorí môžu prispôbiť trasu návrhu programov prispôbených podnikom alebo odvetviám.
- **Priemyselné združenia a zoskupenia**, ktoré môžu využiť trasu na podporu členských spoločností pri digitálnej transformácii a rozvoji zručností.
- **Tvorcovia politiky a aktéri systému OVP**, ktorí môžu využiť vzdelávací program, aby informovali o iniciatívach v oblasti UI, digitálnych zručností a vzdelávania na pracovisku.

3. Prístup učenia

Learning Brains vzdelávací program sa riadi progresívnym vzdelávacím prístupom, ktorý prechádza od povedomia k aplikácii a zlepšeniu. Účastníci sa najprv zaradia do úlohy UI pri učení sa na pracovisku, potom sa podporia pri identifikácii vhodných nástrojov a prípadov použitia, a to pred prechodom na návrh, implementáciu a hodnotenie postupov vzdelávania podporovaných UI v prostredí spoločnosti.

Tento postup odráža logiku projektu, podľa ktorej by sa malo k UI pristupovať ako k praktickej podpore vzdelávania na pracovisku, a nie ako k abstraktnej alebo čisto technologickej téme. V vzdelávacom programe sa preto kombinuje koncepcné porozumenie, praktické skúmanie, zodpovedné používanie a reflexné zlepšenie, čo umožňuje študentom spojiť nové poznatky s konkrétnymi organizačnými výzvami a príležitosťami.

Trasa je štruktúrovaná do šiestich vzájomne prepojených jednotiek, z ktorých každá sa zaoberá rôznymi aspektmi odbornej prípravy na pracovisku podporovanej UI. Každá jednotka má jasný cieľ, ktorý ju odlišuje od ostatných, pričom stavia na predchádzajúcich jednotkách a pripravuje pôdu pre nasledujúce jednotky, čím vytvára koherentnú a kumulatívnu cestu vzdelávania:

1. **Pochopenie úlohy UI pri odbornej príprave na pracovisku:** Strategické zavedenie koncepcií UI, obchodnej hodnoty a potenciálneho vplyvu na rozvoj pracovnej sily v priemyselných podnikoch.
2. **Identifikovať príslušné nástroje UI a prípady** použitia: Praktické skúmanie kategórií nástrojov UI, funkcií a výberových kritérií pre rôzne potreby a kontexty odbornej prípravy.
3. **Projektovanie vzdelávacích aktivít podporovaných UI:** Pedagogické uplatňovanie nástrojov UI na vytváranie skúseností v oblasti vzdelávania zameraných na cieľ.
4. **Implementácia UI v procesoch učenia sa spoločnosti:** Organizačná integrácia nástrojov UI do existujúcich tréningových pracovných postupov, systémov a rutiny.
5. **Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad:** kritické zohľadnenie zodpovedného používania UI vrátane ochrany údajov, transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a začlenenia.
6. **Vyhodnotenie výsledkov a zlepšenie praxe:** Systematické hodnotenie účinnosti odbornej prípravy a neustále zlepšovanie na základe dôkazov a spätnej väzby.

Táto sekvencia odráža projekt, ktorého cieľom je pomôcť podnikom v priemyselnom sektore využiť UI ako praktický nástroj na odbornú prípravu, zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie výkonnosti, a nie ako abstraktnú technológiu. Program sa môže realizovať v rôznych formátoch, ako sú osobné workshopy, zmiešané vzdelávacie programy, online kurzy a dokonca samoregulované vzdelávanie

podporované sprostredkovateľom. Jeho cieľom je tiež prispôbiť sa rôznym profilom študentov, organizačným súvislostiam a realitám špecifickým pre jednotlivé odvetvia, pričom sa zachová celkový pokrok a logika rámca založená na zručnostiach.

4. Prehľad vzdelávacích jednotiek

Šesť vzdelávacích jednotiek je opísaných nižšie s ich hlavným zameraním a hlavným výsledkom vzdelávania:

Každá vzdelávacia jednotka má jasné zameranie a osobitný prínos k celkovej logike učebných osnov. Šesť jednotiek spolu poskytuje vyvážený rámec, prostredníctvom ktorého môžu študenti pochopiť potenciál UI, vybrať príslušné nástroje, navrhnuť vhodné činnosti, začleniť UI do procesov učenia sa spoločnosti, uplatňovať etické a inkluzívne zásady a posúdiť výsledky s cieľom zlepšiť prax v priebehu času.

Jednotka	Názov	Základné zameranie	Hlavný výsledok vzdelávania
1	Pochopenie úlohy UI pri odbornej príprave na pracovisku	Zavedenie potenciálu, obmedzení a strategickej hodnoty UI pri učení sa na pracovisku s osobitným dôrazom na kontexty priemyselnej odbornej prípravy.	Študenti chápu, ako môže UI podporovať odbornú prípravu na pracovisku a ako súvisí s rozvojom pracovnej sily v priemyselných spoločnostiach.
2	Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad	Zváženie zodpovedného používania UI vrátane ochrany údajov, transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a začlenenia.	Študenti môžu pri výbere, navrhovaní a používaní riešení vzdelávania podporovaných UI uplatňovať etické, právne a inkluzívne zásady.
3	Identifikovať príslušné nástroje UI a prípady použitia	Prieskum súčasných kategórií, funkcií a výberových kritérií nástrojov UI relevantných pre podporu vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku.	Študenti môžu identifikovať príslušné nástroje UI a prispôbiť ich konkrétnym potrebám vzdelávania a podnikovým kontextom.
4	Projektovanie vzdelávacích	Projekt vzdelávacích činností zameraných na študentov	Študenti môžu navrhnuť vzdelávacie činnosti

	činností podporovaných UI	zameraný na ciele, ktoré integrujú nástroje UI pedagogicky zmysluplnými spôsobmi.	podporované UI, ktoré reagujú na ciele vzdelávania na pracovisku a potreby zamestnancov.
5	Implementácia UI v procesoch učenia sa spoločnosti	Integrácia nástrojov UI do pracovných postupov, tréningových rutiny a organizačných systémov spoločnosti.	Študenti môžu plánovať praktickú implementáciu UI v procesoch učenia sa spoločnosti štruktúrovaným a kontextovo citlivým spôsobom.
6	Hodnotenie výsledkov a zlepšenie praxe	Hodnotenie účinnosti odbornej prípravy, zhromažďovanie spätnej väzby a zlepšenie budúcej praxe na základe dôkazov.	Študenti môžu vyhodnotiť akcie v oblasti odbornej prípravy podporované UI a využiť výsledky na zlepšenie a zlepšenie implementácie v priebehu času.

5. Kompetenčný rámec Learning Brains

Kompetenčný rámec **Learning Brains** vymedzuje kľúčové **vedomosti, zručnosti a postoje**, ktoré sa majú rozvíjať v šiestich vzdelávacích jednotkách. Poskytuje spoločný referenčný bod pre tvorbu učebných osnov a zabezpečuje súlad medzi vzdelávacím programom, vzdelávacími cieľmi každej jednotky a praktickým uplatnením programu na pracovisku.

Rámec prijíma štruktúru vedomostí, zručností a postojov (KSA), aby opísal, čo sa od účastníkov očakáva, že pochopia, čo by mali byť schopní robiť, a aké profesionálne postoje by mali viesť ich prax. Táto štruktúra prispieva k cieľu projektu zlepšiť digitálnu a pedagogickú kapacitu a zároveň podporovať kritické, zodpovedné a inkluzívne prístupy k využívaniu UI v podnikovom vzdelávaní.

Rámec kompetencií je kumulatívny a vedomosti, zručnosti a postoje sa postupne rozvíjajú v rámci šiestich prepojených jednotiek.

5.1 Matica KSA v rámci šiestich vzdelávacích jednotiek

Jednotka	Vedomosti (K)	Schopnosti (S)	Postoje (A)
1. Pochopenie úlohy UI pri	• Základné pojmy UI a ich význam pre učenie	• Vysvetli úlohu UI pri učení sa na	• Otvorenosť inováciám.

odbornej príprave na pracovisku	sa na pracovisku. • Úloha UI pri podpore zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie a odbornej prípravy na pracovisku. • Príležitosti a obmedzenia UI v kontexte priemyselného vzdelávania.	pracovisku. • Rozlišovanie medzi všeobecným prednáškou UI a praktickými tréningovými aplikáciami. • Identifikovať oblasti, v ktorých môže UI pridať hodnotu pre procesy učenia sa spoločnosti.	• Ochota preskúmať nové prístupy k učeniu sa na pracovisku. • Kritické povedomie o potenciáli aj obmedzeniach.
2. Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad	• Etické otázky spojené s UI v odbornej príprave. • Právne aspekty a aspekty ochrany údajov. • Zásady transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a začlenenia do prostredia digitálneho vzdelávania.	• Posúdiť etickú a právnu vhodnosť vzdelávacích postupov podporovaných UI. • Identifikujte riziká. • Pri výbere a používaní nástrojov UI uplatňovať inkluzívne a zodpovedné kritériá.	• Etická zodpovednosť. • Rešpektovanie práv a rozmanitosti študentov. • Záväzok k spravodlivosti, začleneniu a zodpovednej inovácii.
3. Identifikovať príslušné nástroje UI a prípady použitia	• Rôzne kategórie nástrojov UI relevantných pre odbornú prípravu. • Typické prípady použitia v prostredí priemyselného vzdelávania. • Vzťah medzi vzdelávacími	• Identifikujte príslušné nástroje UI. • Porovnajte nástroje podľa účelu a kontextu. • Zosúladiť špecifické nástroje s konkrétnymi potrebami	• Zvedavosť. • Praktické zameranie. • Pripravenosť hľadať riešenia založené skôr na relevantnosti ako len na novinkách.

	potrebami, užívateľskými profilmi a výberom nástrojov.	vzdelávania a odbornej prípravy.	
4. Projektovanie vzdelávacích činností podporovaných UI	• Princípy vzdelávania zameraného na pracovisko. • Spôsoby, ktorými môže UI podporovať tvorbu obsahu, adaptáciu, spätnú väzbu a personalizáciu. • Faktory ovplyvňujúce uskutočniteľnosť a kvalitu návrhu odbornej prípravy.	• Dizajn UI- podporované vzdelávacie aktivity. • Formulovať vzdelávacie ciele. • Vyberte vhodné metódy, nástroje a formáty. • Prispôbte vzdelávacie aktivity potrebám zamestnancov a realite na pracovisku.	• Tvorivosť. • Zmýšľanie zamerané na žiaka. • Otvorenosť experimentovať s nástrojmi UI. • Kritické hodnotenie vhodnosti návrhových rozhodnutí podporovaných UI.
5. Implementácia UI v procesoch učenia sa spoločnosti	• Organizačné podmienky implementácie. • Spoločné prekážky a podporné faktory. • Vzťah medzi nástrojmi, pracovnými postupmi, rolami zamestnancov a systémami učenia sa spoločnosti.	• Plánovať zavedenie UI do vzdelávacích procesov. • Organizovať kroky implementácie. • Predvídajte bariéry. • Podporovať integráciu do existujúcich tréningových postupov a organizačných postupov.	• Zodpovednosť. • Riešenie orientované myslenie. • Ochota zvládať zmeny realistickým a spolupracujúcim spôsobom.
6. Hodnotenie výsledkov a zlepšenie praxe	• Základné princípy hodnotenia na pracovisku. • Úloha spätnej väzby, ukazovatele a dôkazy	• Vyhodnotiť akcie v oblasti vzdelávania podporované UI. • Zbierajte a interpretujte spätnú	• Úvaha. • záväzok zlepšovať kvalitu. • Ochota učiť sa zo skúseností a

	pri posudzovaní účinnosti. • prístupy k neustálemu zlepšovaniu praxe v oblasti odbornej prípravy.	väzbu. • Identifikovať silné, obmedzenia a oblasti pre zlepšenie. • Zmeniť budúcu prax na základe dôkazov.	prispôbiť prax v priebehu času.
--	--	--	---------------------------------

Časť B: Šablóna vzdelávacích jednotiek

6. Šablóna vzdelávacích jednotiek

6.1 Úvod

Learning Brains vzdelávací program je určený ako referencia pre ďalší rozvoj vzdelávacieho Brains vzdelávacieho programu. V tejto fáze nie je cieľom vypracovať úplný obsah odbornej prípravy pre každú jednotku, ale vytvoriť spoločnú štruktúru, ktorá všetkým zúčastneným organizáciám pomôže rozvíjať obsah, ktorý je koherentný, porovnateľný a zosúladený z pedagogického hľadiska.

Preto sa musí každá vzdelávacia jednotka opísať pomocou spoločnej šablóny. Tento vzor objasňuje úlohu každej jednotky v rámci vzdelávacieho programu, očakávané výsledky vzdelávania, kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, kľúčové koncepcie, ktoré sa majú riešiť, a usmernenia pre budúci vývoj obsahu. V tejto súvislosti má vzor dve doplnkové funkcie: po prvé, pomáha konzorciu zachovať konzistenciu pri navrhovaní kompletných materiálov odbornej prípravy v ďalšej fáze projektu; a po druhé, zabezpečuje, aby cesta bola zrozumiteľná a prenosná pre ostatných školiteľov alebo organizácie odborného vzdelávania, ktoré chcú prispôbiť prístup Learning Brains vlastnému kontextu vzdelávania.

Šablóna by sa preto mala považovať za rámec štruktúrovaného vývoja jednotiek, a nie za konečný učebný skript. Upresňuje, čo by každá jednotka mala pokryť a aké by mala byť jej miesto v rámci celkového programu, pričom umožňuje dostatočnú flexibilitu pre následné vytvorenie vzdelávacích činností, prípadových štúdií, príkladov, multimediálnych materiálov a podporných zdrojov.

Navrhnutá

spoločná štruktúra pre všetky vzdelávacie jednotky je takáto:

1. Prehľad jednotiek
2. Výsledky vzdelávania
3. Zameranie na spôsobilosť
4. Kľúčové pojmy a súvislosti
5. Usmernenia pre neskorší vývoj obsahu
6. Navrhované metodické zameranie
7. Odraz a sebahodnotenie

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky jednotky sa zameriavajú na spoločné cieľové skupiny vymedzené v tomto vzdelávacom programe.

6.2 Príklad aplikácie: Jednotka 1

Jednotka 1. Pochopenie úlohy UI pri odbornej príprave na pracovisku

1. Prehľad jednotiek

Táto jednotka otvára vzdelávací program Learning Brains vytvorením spoločného chápania umelej inteligencie v kontexte vzdelávania na pracovisku a dôvodov jej rastúceho významu pre priemyselné podniky. Predstavuje vstupný bod do celého programu a pomáha účastníkom prejsť od všeobecného povedomia o UI k počiatočnému praktickému pochopeniu jej významu pre vzdelávanie na pracovisku, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu.

V tomto štádiu jednotka nie je určená na poskytovanie pokročilých technických poznatkov. Jej hlavnou úlohou je vybudovať spoločnú koncepčnú nadáciu, ktorá umožní účastníkom s väčšou dôverou zapojiť sa do nasledujúcich útvarov, ktoré sa zameriavajú na nástroje, návrh, implementáciu, etiku a hodnotenie.

2. Výsledky vzdelávania

Na konci tohto útvaru by účastníci mali mať možnosť:

- Pochopiť základný význam UI vo vzťahu k učeniu sa na pracovisku.
- Uznať, prečo je UI relevantná pre odbornú prípravu na pracovisku v priemyselných podnikoch.
- Identifikovať kľúčové príležitosti a výzvy spojené s využívaním UI v procesoch odbornej prípravy.
- Rozlišovať medzi všeobecným diskurzom o UI a jeho praktickou aplikáciou v kontexte podnikového učenia.
- Začnite uvažovať o tom, ako môže UI podporovať odbornú prípravu, rekvalifikáciu a neustály rozvoj v ich vlastnom organizačnom kontexte.

3. Zameranie na spôsobilosť

Vedomosti

- Základné pojmy týkajúce sa vzdelávania podporovaného UI a UI.
- Úloha UI pri vzdelávaní na pracovisku a priebežnom odbornom vzdelávaní.
- Hlavné príležitosti, prínosy a obmedzenia UI v kontexte priemyselného vzdelávania.
- Vzťah medzi UI, digitálnou transformáciou a rozvojom pracovnej sily.

Zručnosti

- Jednoducho vysvetlite, ako môže UI podporovať odbornú prípravu na pracovisku.
- Uznať potenciálne oblasti, v ktorých môže UI pridať hodnotu v procesoch učenia sa spoločnosti.

- Prepojiť široké koncepcie UI s praktickými výzvami vzdelávania na pracovisku.
- Rám počiatočné diskusie o UI realistickým a profesionálnym spôsobom.

Postoje

- Otvorenosť inováciám v oblasti odbornej prípravy.
- Zvedavosť o potenciáli UI na pracovisku učenie.
- Kritické povedomie o príležitostiach a rizikách.
- Ochota preskúmať UI ako podporný nástroj, a nie ako samotný cieľ.

4. Kľúčové pojmy a súvislosti

Táto jednotka by mala zaviesť základné myšlienky, ktoré účastníci potrebujú na pochopenie zvyšku vzdelávacieho programu. Patrí k nim všeobecný význam umelej inteligencie, myšlienka UI ako podpory procesov vzdelávania a odbornej prípravy a dôvody, prečo UI nadobúda čoraz väčší význam v kontexte priemyslu a MSP.

Pozadie jednotky by malo odrážať aj širšie odôvodnenie projektu. Projekt Learning Brains je založený na uznaní, že priemyselné spoločnosti pôsobia v podmienkach digitálnej a zelenej transformácie, rýchlych technologických zmien a zvyšujúcich sa potrieb zručností a že vzdelávanie na pracovisku zohráva ústrednú úlohu pri pomoci zamestnancom prispôbiť sa týmto zmenám. V tejto súvislosti sa UI neprezentuje ako čisto technická inovácia, ale ako praktický zdroj, ktorý môže pomôcť spoločnostiam vytvárať lepšie príležitosti na prispôsobenie sa, personalizáciu a efektívnu odbornú prípravu.

5. Usmernenia pre neskorší vývoj obsahu

Keď konzorcium vypracuje úplný program odbornej prípravy, táto jednotka môže neskôr zahŕňať:

- Úvodné vysvetlenia terminológie UI.
- Jednoduché príklady použitia UI na pracovisku.
- Krátke priemyselné scenáre zobrazujúce možné aplikácie.
- Krátke video alebo audiovizuálne vysvetľujúce.
- Odrazové podnety spojené s realitou vlastnej spoločnosti účastníkov.
- Úvodné príklady prípadov, ktoré pripravujú účastníkov na neskoršie jednotky nástrojov a implementácie.

V vzdelávací programnej fáze by sa tieto prvky mali chápať ako orientačné smery tvorby obsahu, a nie ako hotové materiály.

6. Navrhované metodické zameranie

Táto jednotka je vhodná najmä pre:

- Úvodné samohodnotenie.
- usmerňovaná úvaha o vlastnej realite vzdelávania účastníkov.
- Krátke príklady založené na scenári.
- Mýtus proti realite.
- Činnosti, ktoré spájajú široké koncepcie s konkrétnymi situáciami na pracovisku.

Metodický prístup by sa mal zamerať na prístupnosť a budovanie dôvery. Ako úvodná jednotka má pomáhať účastníkom vytvoriť spoločnú slovnú zásobu a praktický referenčný rámec a zároveň zabrániť zahrnutiu nadmerných technických detailov.

7. Odraz a sebahodnotenie

Orientačné podnety na reflexiu môžu zahŕňať:

- Aké výzvy v oblasti odbornej prípravy v súčasnosti existujú v organizácii účastníka?
- Akými spôsobmi môže UI v tejto súvislosti podporovať procesy učenia alebo odbornej prípravy?
- Aké príležitosti sa zdajú najrelevantnejšie alebo najslubnejšie?
- Aké pochybnosti, prekážky alebo riziká by sa mali zvážiť?

Orientačné samohodnotenie môže zahŕňať:

- Chápem základný význam UI v kontexte vzdelávania na pracovisku.
- Môžem vysvetliť, prečo je UI relevantná pre školenie na pracovisku.
- Viem identifikovať počiatočné príležitosti a výzvy spojené s odbornou prípravou podporovanou UI.
- Téma UI môžem vysvetliť vzdelávacími potrebami mojej organizácie.

Časť C: Praktické pokyny pre školiteľov

7. Ako používať a prispôbiť vzdelávací program

Vzdelávací program Learning Brains je navrhnutý tak, aby v rámci projektu splnil dvojité funkcie. Na jednej strane poskytuje konzorciu spoločné učebné osnovy, ktoré podporujú koherentný rozvoj vzdelávacieho programu Learning Brains. Na druhej strane má slúžiť aj ako praktický referenčný dokument pre externých školiteľov odborného vzdelávania a prípravy, poskytovateľov odbornej prípravy, školiteľov podnikov a organizácie, ktoré majú záujem o navrhovanie vlastných spôsobov vzdelávania v oblasti umelej inteligencie na pracovisku v priemyselných kontextoch.

Z tohto dôvodu by sa vzdelávací program nemal chápať ako pevný kurz, ktorý musí byť reprodukován presne rovnakým spôsobom v každom prostredí. Namiesto toho by sa mal chápať ako štruktúrovaný rámec, ktorý definuje hlavnú vzdelávaciu logiku, priebeh tém, oblasti kompetencií,

ktoré sa majú rozvíjať, a všeobecné zásady, ktoré by mali viesť k neskoršiemu vytvoreniu obsahu odbornej prípravy, činností a podporných materiálov.

Používatelia vzdelávacieho programu sa vyzývajú, aby ju prispôbili vlastnej organizačnej, sektorovej a vzdelávacej realite. Takéto prispôbenie môže zahŕňať výber len určitých jednotiek, úpravu hĺbky zaobchádzania s každou témou, integráciu miestnych príkladov alebo sektorovo špecifických prípadov, alebo výber rôznych spôsobov dodania podľa času, zdrojov a potrieb účastníkov. Čo by však malo zostať konštantné, je celkový vývoj vzdelávacieho programu, ktorá prechádza od pochopenia UI a identifikácie jej praktického potenciálu k navrhovaniu, vykonávaniu, hodnoteniu a zlepšeniu postupov učenia sa na pracovisku podporovaných UI.

Pri využívaní vzdelávacieho programu na vytvorenie programu odbornej prípravy by mali tréneri a organizácie začať určením špecifického profesionálneho profilu svojich študentov, treba riešiť hlavné vzdelávanie a úroveň predchádzajúceho poznania UI a digitálnych nástrojov. Na tomto základe sa môžu rozhodnúť, či budú realizovať celú trasu, uprednostniť vybrané jednotky, alebo skombinovať trasu s existujúcimi zdrojmi, príkladmi a materiálmi dostupnými v ich vlastnom kontexte.

Plán je preto plán aj adaptačný nástroj. Jeho hodnota spočíva nielen v tom, čo navrhuje, ale aj v tom, ako pomáha používateľom vytvárať koherentné, kontextovo citlivé a prakticky relevantné spôsoby vzdelávania založené na spoločnej pedagogickej štruktúre.

8. Prispôbenie sa rôznym profilom žiakov

Jednou zo silných stránok vzdelávacieho programu Learning Brains je, že sa môže používať s rôznymi profesionálnymi profilmi, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní a rozvoji zamestnancov na pracovisku. Dôraz kladený na každú jednotku sa však môže líšiť v závislosti od úlohy, zodpovednosti a stupňa vplyvu študentov na procesy odbornej prípravy v rámci ich organizácie.

8.1 Príklady profilov študentov v priemyselnom sektore

Rôzne typy študentov môžu vyžadovať rôzne vstupné body a rôzne dôrazy v rámci vzdelávacieho programu. Nasledujúce príklady ukazujú, ako to môže fungovať v praxi.

HR manažéri a školitelia

Tieto profily sú často zodpovedné za plánovanie rozvoja zamestnancov, identifikáciu medzier v zručnostiach, výber riešení odbornej prípravy a zosúladenie vzdelávacích činností so širšími obchodnými stratégiami alebo stratégiami pracovnej sily. Pre nich by vzdelávací program mal klásť väčší dôraz na:

- Identifikácia prípadov použitia UI v tréningu.
- Výber príslušných nástrojov.

- Plánovanie realizácie.
- Zabezpečenie etického a právneho súladu.
- Hodnotenie organizačného vplyvu.

Napríklad manažér HR možno bude musieť pochopiť, ako by UI mohla podporovať palubné, vnútorné mobilitu alebo rekvalifikačné cesty naprieč oddeleniami, ale nemusí potrebovať veľmi podrobné usmernenia na uľahčenie každej odbornej prípravy. V tomto prípade môžu jednotky 2, 4, 5 a 6 priradiť väčšiu váhu ako podrobné údaje o návrhu vysokoprevádzkového výcviku.

Školitelia podnikov a sprostredkovatelia vzdelávania v podnikoch

Títo študenti sú bližšie k praktickému poskytovaniu odbornej prípravy a je väčšia pravdepodobnosť, že budú potrebovať podporu pri navrhovaní činností, vytváraní alebo prispôsobovaní obsahu, používaní nástrojov pedagogicky zmysluplným spôsobom a reagovaní na rôzne potreby študentov. Pre nich by vzdelávací program mal klásť väčší dôraz na:

- Praktické použitie nástrojov.
- Návrh činnosti.
- Podpora pre študentov.
- Dostupnosť a začlenenie.
- Formatívne procesy spätnej väzby.

Napríklad tréner spoločnosti sa možno bude musieť naučiť používať UI na vytváranie diferencovaných učebných materiálov, vytvárať krátke zdroje podpory pre pracovníkov na podlahe obchodu a prispôbiť vysvetlenia pracovníkom s rôznou úrovňou kvalifikácie. V tomto prípade môžu byť jednotky 2, 3, 5 a 6 obzvlášť centrálné.

Strední manažéri, dozorcovia a vedúci tímov

Tieto profily sú často zapojené do rozvoja zamestnancov, ale nie nevyhnutne ako formálni školitelia. Ich hlavné obavy sú zvyčajne funkčné: ako pomôcť pracovníkom lepšie vykonávať svoje úlohy, prispôbiť sa zmenám a riešiť problémy v reálnych pracovných situáciách. Pre nich bude zrejme potrebné skrátiť trasu, uplatňovať ju a spätú s okamžitými výzvami na pracovisku.

Napríklad orgán dohľadu nad výrobou nemusí potrebovať široký prehľad UI v systémoch odbornej prípravy, ale môže mať prospech z praktického vystavenia jednoduchému použitiu, ako je vytvorenie krok za krokom usmernenia, podpora na palube nových pracovníkov alebo určenie, ktoré otázky odbornej prípravy by sa mohli riešiť prostredníctvom krátkych vzdelávacích intervencií podporovaných UI. V týchto prípadoch sa program môže zamerať na jednotky 1, 2 a 4 s vybranými prvkami z jednotiek 5 a 6.

Kvalifikovaní pracovníci a technici

Ak je vzdelávací program prispôsobená pre kvalifikovaných pracovníkov, dôraz sa môže presunúť z návrhu odbornej prípravy na praktické využívanie vzdelávacích zdrojov podporovaných UI. Od týchto študentov sa nemusí očakávať, že si sami navrhnu program odbornej prípravy, ale možno budú musieť pochopiť, ako majú pri svojich každodenných úlohách pristupovať k vzdelávaniu, interpretovať a používať podporu vzdelávania s možnosťou UI.

Napríklad technici údržby, prevádzkovatelia strojov alebo zamestnanci s kontrolou kvality môžu využiť školenie o tom, ako im zdroje podporované UI môžu pomôcť pri riešení problémov, obnovovaní postupov, prístupe k personalizovanej podpore vzdelávania alebo rýchlejšie sa učiť aktualizované procesy. V tomto prípade by mal byť obsah konkrétne, zameraný na úlohy a jasne spojený so skutočnými pracovnými situáciami, a nie by mal byť prezentovaný ako všeobecný kurz o UI.

Pracovníci s nižšou kvalifikáciou alebo pracovníci s nižšou dôverou v digitálnu techniku

Niektoré skupiny študentov môžu potrebovať oveľa postupnejší prístup k budovaniu dôvery. To sa môže vzťahovať na pracovníkov s menšou formálnou kvalifikáciou, pracovníkov s obmedzeným predchádzajúcim používaním digitálnych nástrojov alebo pracovníkov, ktorí nemajú istotu o UI a jej dôsledkoch. Pre týchto študentov môžu byť školitelia nútení zredukovať žargón, používať jasnejšie príklady, spomaliť tempo, poskytnúť viac usmerňovanej podpory a zamerať sa na praktické výhody, ktoré sú ľahko rozoznateľné.

Napríklad, namiesto toho, aby začal s kategóriami nástrojov UI, tréner môže začať so známymi problémami na pracovisku, ako napríklad "Ako môže pracovník rýchlo získať správny pokyn v správnom čase?" alebo "Ako možno vysvetliť učenie materiálov jednoduchšie?" a až potom zaviesť UI ako jednu možnú podporu. V takýchto prípadoch môžu jednotky 1 a 2 potrebovať viac času a jednotka 3 môže byť potrebné upraviť v presnejšej a zjednodušenej forme.

Starší pracovníci alebo študenti sa viac zdráhajú zapojiť sa do odbornej prípravy

Samotný vek by sa nemal považovať za deficitný faktor, ale niektorí starší pracovníci alebo pracovníci s dlhou dobou zamestnania môžu byť skeptickejší v súvislosti s novými prístupmi k odbornej príprave, menej sebavedomí s digitálnymi systémami alebo menej presvedčení o hodnote ďalšieho vzdelávania. V týchto prípadoch môže byť rezistencia spojená menej s vekom ako s predchádzajúcim výcvikovým zážitkom, strachom z nahradenia, nedostatkom času alebo neistotou o relevantnosti.

Pre týchto študentov by sa adaptácia mala zamerať na:

- Budovanie dôvery.

- Preukázať okamžitú užitočnosť.
- Vyhybať sa príliš odbornému jazyku.
- Uznanie existujúcich odborných znalostí.
- Ukázať, ako UI môže podporovať skôr ako nahradiť odborné znalosti.

Napríklad tréner môže začať z toho, že UI môže pomôcť zachytiť a preniesť vedomosti skúsených pracovníkov, podporiť mentoring alebo uľahčiť aktualizáciu postupov, namiesto toho, aby UI narafičil ako rušivú zmenu, ktorá sa vyžaduje zvonku. To môže znížiť obranyschopnosť a zvýšiť angažovanosť.

8.2 Faktory, ktoré treba zvážiť pri prispôsobovaní vzdelávacieho programu

Pri prispôsobovaní vzdelávacieho programu by mali tréneri alebo návrhári programu zvážiť aspoň tieto premenné:

- **Profesionálna úloha:** Očakáva sa, že študujúci plánuje odbornú prípravu, poskytne ju, podporí ju alebo bude mať z nej úžitok hlavne ako konečný užívateľ?
- **Oblasť práce:** Je školenie zamerané na HR, výrobu, údržbu, kvalitu, logistiku, nalodenie, zdravie a bezpečnosť alebo na inú oblasť činnosti spoločnosti?
- **Kvalifikačná úroveň:** Sú študenti vysokokvalifikovaní špecialisti, prevádzkový personál alebo pracovníci s menšou formálnou kvalifikáciou?
- **Digitálna kompetencia:** Sú už študenti spokojní s digitálnymi nástrojmi alebo potrebujú postupné zavádzanie?
- **Postoj k odbornej príprave a inováciám:** Sú študenti motivovaní a zvedaví alebo skeptickí, zdráhaví alebo úzkostliví o zmenu?
- **Požiadavky na jazyk a gramotnosť:** Potrebuje program jednoduchší jazyk, lepšiu vizuálnu podporu alebo viac usmerňovaného uľahčovania?
- **Časové a organizačné podmienky:** Sú študenti k dispozícii pre úplný program alebo len pre krátke modulárne intervencie spojené s pracovnými rutínami?

8.3 Základný plán prispôsobenia

Aby boli tieto úpravy systematickejšie, osoba, ktorá program navrhuje, môže pred výberom jednotiek, metód alebo materiálov použiť jednoduchý sled otázok.

Krok 1. Kto sa učí?

- Aká je ich profesionálna úloha v spoločnosti?
- Aké je ich zapojenie do procesov vzdelávania? Sú zodpovedné za plánovanie odbornej prípravy, jej poskytovanie, jej podporu alebo z nej predovšetkým ťažia ako účastníci?

- Aká je ich očakávaná úloha pri uplatňovaní odbornej prípravy podporovanej UI po ukončení programu? Navrhnuť vzdelávacie činnosti, uľahčiť procesy učenia sa alebo využiť zdroje vzdelávania podporované UI vo svojej každodennej práci?

Krok 2. Čo vlastne potrebujú?

- Akým problémom alebo príležitosťou sa má program zaoberať?
- Je primárna potreba strategická (napr. plánovanie rozvoja pracovnej sily), pedagogická (napr. navrhovanie lepšej odbornej prípravy), prevádzková (napr. zlepšenie palubnej dopravy) alebo špecifická úloha (napr. podpora pracovníkov v pravý čas)?
- Ktoré jednotky vzdelávacieho programu sú pre túto potrebu najdôležitejšie?

Krok 3. Aký je ich východiskový bod?

- Aká je ich súčasná úroveň digitálnej spôsobilosti a dôvery v digitálne nástroje?
- Ako dobre sú oboznámení s UI?
- Nakoľko sú si istí, že sa zapoja do nových nástrojov alebo nových vzdelávacích formátov? Je pravdepodobné, že sa k tejto téme priblížia so zvedavosťou, skepticizmom alebo úzkosťou?

Krok 4. Čo môže podporiť alebo brániť angažovaniu sa?

- Aké prekážky môžu existovať, napríklad nedostatok času, strach z komplexnosti, nízka dôvera alebo nejasný význam pre ich každodennú prácu?
- Aké organizačné podmienky môžu ovplyvniť implementáciu, ako sú dostupné zdroje, podpora riadenia alebo existujúca infraštruktúra odbornej prípravy?
- Aké príklady, vstupné body alebo rámovanie by mohli spôsobiť, že by sa školenie pre túto skupinu okamžite stalo užitočným a dôveryhodným?

Krok 5. Ako by sa mal program upraviť?

- Ktoré jednotky by sa mali uprednostniť a ktoré sa môžu kondenzovať alebo vynechať na základe potrieb študentov a dostupného času?
- Ktoré koncepcie si vyžadujú zjednodušenie, rozšírenie alebo silnejšie praktické príklady pre túto konkrétnu skupinu?
- Aký jazyk, pasovanie, formát a metodika doručenia budú najlepšie vyhovovať ich profilu a kontextu?

Krok 6. Aké dôkazy ukazujú, že prispôsobenie bolo vhodné?

- Ako bude tréner vedieť, či úroveň, formát a príklady boli vhodné pre túto skupinu?
- Aká spätná väzba by sa mala získať od študentov počas programu a po ňom?
- Aké známky zapojenia, žiadosti alebo zlepšenia by sa mali pozorovať pri posudzovaní úspechu prispôsobenia?

9. Pedagogické odporúčania pre školiteľov

Vzdelávací program Learning Brains je určený pre profesionálne a odborné vzdelávacie kontexty, v ktorých účastníci zvyčajne očakávajú praktickú hodnotu, relevantnosť pre skutočné pracovné situácie a priamu uplatniteľnosť. Z tohto dôvodu by sa odborná príprava založená na vzdelávacom programe mala vyhnúť nadmerne abstraktným alebo príliš technickým prístupom a namiesto toho by mala spájať koncepcie týkajúce sa UI s konkrétnymi výzvami, rozhodnutiami a príležitosťami na pracovisku.

1. Začnite od reality účastníkov

Prvým odporúčaním je začať skôr od reality účastníkov než od samotnej technológie. Školitelia by mali povzbudzovať študentov, aby uvažovali o svojich potrebách v oblasti odbornej prípravy, prevádzkových problémoch alebo nedostatkoch v zručnostiach, ktoré sú prítomné vo svojej vlastnej spoločnosti alebo odvetví, a potom preskúmali, ako ich UI môže alebo nemusí riešiť. Pomáha to vytvoriť UI ako podporu vzdelávania a zlepšovania výkonnosti na pracovisku.

2. Prieskum rovnováhy s kritickým odrazom

Druhým odporúčaním je vyváženie prieskumu s kritickými úvahami. Hoci cieľom vzdelávacieho programu je podporovať prijatie prístupov podporovaných UI v odbornej príprave, uznáva tiež význam zodpovedného používania, realistických očakávaní a pozornosti etických, právnych a inkluzívnych aspektov. Školitelia by preto mali vytvoriť priestor nielen pre nadšenie a experimentovanie, ale aj pre diskusiu o obmedzeniach, rizikách, prekážkach a podmienkach vhodného využitia.

3. Príklady, prípady a scenáre privilegií

Tretím odporúčaním je uprednostniť príklady, prípady a scenáre pred všeobecnými vysvetleniami, ak je to možné. Keďže mnohí študenti nebudú technickými expertmi, je pravdepodobnejšie, že pochopia praktickú hodnotu UI prostredníctvom realistických situácií, rozhodovacích scenárov, príkladov na pracovisku a jednoduchých predvedení ako prostredníctvom abstraktných definícií. Je to dôležité najmä v priemyselných prostrediach, kde je dôležitá relevantnosť pre procesy, úlohy a organizačnú realitu.

4. Použite trasu ako návod

Nakoniec, tréneri by mali použiť vzdelávací program ako návod namiesto scenára. Účelom dokumentu je usmerňovať návrh koherentných spôsobov učenia sa a nepredpísať jedinú vyučovaciu metódu. Tréneri by sa preto mali cítiť oprávnení prispôbiť metódy, načasovanie, príklady a zdroje tak, aby vyhovovali ich publiku, pričom by sa mala zachovať logika pokroku a spôsobilosti stanovená v vzdelávacom programe.

10. Formáty doručenia a metodické možnosti

Learning Brains vzdelávací program má byť dostatočne flexibilný na to, aby podporoval rôzne formáty dodávok v závislosti od času, ktorý je k dispozícii, profilu účastníkov, vzdelávacieho prostredia a zdrojov poskytovateľa alebo organizácie. Z tohto dôvodu by sa mal považovať za zlučiteľný s osobnými, online, zmiešanými a samosmernými formátmi za predpokladu, že sa zachová súdržnosť vzdelávacej cesty.

1. Osobné formáty

V osobnom formáte sa vzdelávací program môže realizovať prostredníctvom seminárov, krátkych cyklov odbornej prípravy alebo uľahčených skupinových zasadnutí. Tento formát je mimoriadne vhodný na diskusiu, spoluprácu, vzájomnú výmenu, spoločné riešenie problémov a využívanie praktických príkladov získaných od organizácií účastníkov. Môže byť obzvlášť užitočné pre úvodné jednotky, etické diskusie a aktivity, ktoré si vyžadujú výmenu perspektív.

2. Miešané učebné formáty

V zmiešaných učebných formátoch môžu školitelia kombinovať vlastné vstupy so synchronnými dielňami alebo koučingovými sedeniami. Účastníci môžu napríklad najprv individuálne preskúmať koncepcie, príklady alebo krátke digitálne zdroje a potom sa osobne alebo online stretnúť, aby diskutovali o prípadoch použitia, porovnali nástroje, uplatnili nápady na ich kontext alebo uvažovali o výzvach súvisiacich s vykonávaním. Tento prístup môže podporiť flexibilitu a zároveň zachovať interakciu a usmerňované úvahy.

3. Online alebo samosmerované formáty

V online alebo samosmerovaných formátoch môže vzdelávací program slúžiť ako modulárna cesta, v ktorej sa každá jednotka prekladá do kratších učebných blokov, usmerňujúcich otázok, praktických úloh a činností samohodnotenia. To môže byť užitočné, ak majú študenti obmedzený čas alebo keď je potrebné začleniť odbornú prípravu do prebiehajúcej odbornej činnosti. V týchto prípadoch je

však obzvlášť dôležité zabezpečiť jasnosť štruktúry, relevantnosť príkladov a príležitostí na zmysluplné uplatňovanie na vlastné súvislosti študentov.

4. Alternatívne metodické možnosti

V súlade s cieľom programu možno zvážiť aj alternatívne metodické možnosti. Školiteľ môže využiť učenie založené na scenároch na prepojenie UI s rozhodnutiami na pracovisku, učenie založené na prípadoch na ilustráciu rozhodnutí pri implementácii, vzájomnú výmenu poznatkov založených na povrchových postupoch alebo reflexné úlohy na podporu strategického plánovania a zodpovedného prijatia. Traťový plán neukladá jednotnú metodiku, ale podporuje metódy, ktoré sú participatívne, kontextovo uvedomelé a zamerané na praktický prenos.

11. Sekvencia, hľadanie a úroveň hĺbky

Hoci Vzdelávací program Learning Brains je štruktúrovaný ako šesť-jednotková progresia, to neznamena, že každá implementácia musí venovať rovnaké množstvo času alebo úroveň detailu každej jednotke. Odlišní používatelia môžu vyžadovať rôzne stupne hĺbky v závislosti od svojich cieľov, východiskového bodu a dostupného času.

V niektorých prípadoch sa môže celý rad realizovať tak, ako bol pôvodne navrhnutý, najmä ak je cieľom vybudovať komplexnú schopnosť v rámci porozumenia, návrhu, implementácie, etiky a hodnotenia. V ostatných prípadoch sa vzdelávací program môže zhustená do kratšieho programu, v ktorom sa uprednostnia najbezprostrednejšie príslušné jednotky, za predpokladu, že sa zachová dostatok úvodných základní na zabezpečenie súdržnosti.

Školitelia sa môžu tiež prispôbiť priechodnosti podľa profilu študentov. Skupiny, ktoré málo dobre poznajú UI, môžu vyžadovať viac času v jednotkách 1 a 2, zatiaľ čo skúsenejšie publikum sa môže pohybovať rýchlejšie prostredníctvom úvodného materiálu a tráviť viac času na návrh, implementáciu a hodnotenie. Podobne skupiny zamerané na organizačné plánovanie môžu venovať väčšiu pozornosť jednotkám 4 až 6, zatiaľ čo skupiny zamerané na školiteľov môžu zdôrazniť jednotky 2 až 5.

Kľúčovou zásadou je, že prispôsobenie by malo zostať skôr úmyselné než svojvoľné. Aj keď sa zmení trvanie, hĺbka alebo poradie dôrazu, tréner by si mal zachovať celkovú vývojovú logiku vzdelávacieho programu a výslovne uviesť, ako zvolený obsah prispieva k širšiemu rozvoju kompetencií.

12. Kontextualizácia pre sektory a organizácie

V kontexte digitálnej a organizačnej zmeny sa rozvíja plán Learning Brains s veľkým zameraním na priemyselné MSP a vzdelávanie na pracovisku. Jeho štruktúra je však dostatočne široká na to, aby sa prispôsobila rôznym priemyselným podsektorom, organizačnej realite a ekosystémom odbornej prípravy.

V praxi môže kontextualizácia zahŕňať výber príkladov, ktoré odrážajú konkrétne odvetvie, ako je výroba, kov, stroje, prostredie súvisiace so stavbou alebo iné technické a výrobné odvetvia zastúpené v kontexte projektu. Môže zahŕňať aj prispôsobenie jazyka použitého v programe tak, aby hovoril priamo o obavách skupiny študentov, či už ide o produktivitu, nalodenie, kvalitu, bezpečnosť, údržbu, zvyšovanie kvalifikácie alebo riadenie zmien.

Dôležitý je aj organizačný kontext. Malá spoločnosť s obmedzenou digitálnou vyspelosťou môže potrebovať postupnejší prístup k budovaniu dôvery s dôrazom na jednoduché prípady použitia a okamžité výhody. Pokročilejšia organizácia môže byť pripravená zapojiť sa do zložitejších projektových, realizačných a hodnotiacich otázok vrátane strategickej integrácie a neustáleho zlepšovania. Trasa by sa preto mala používať ako stabilná štruktúra, ktorá podporuje rozdiely v príkladoch, zložitosti a uplatňovaní podľa kontextu.

Táto kontextová flexibilita je dôležitá pre prenosnosť. Skombinovaním spoločného rámca kompetencií a pokroku s priestorom na miestne prispôsobenie môže vzdelávací program zostať koherentná a široko použiteľná v rôznych organizáciách, krajinách a nastaveniach odborného vzdelávania a prípravy.

Časť D: Európske referenčné zosúladenie

13. Európske referenčné zosúladenie

Učebné osnovy odbornej prípravy možno čítať aj v dialógu so širšími európskymi a medzinárodnými rámcami o digitálnej kompetencii, UI a tréningovej praxi. Hoci vzdelávací program nie je určený na priame opakovanie týchto rámcov, je zlučiteľný s ich všeobecnou orientáciou a môže mať prospech z ich umiestnenia na úrovni dokumentov, a nie na úrovni jednotiek.

Zosúladenie vzdelávacieho programu so zavedenými európskymi rámcami slúži viacerým účelom. Po prvé, posilňuje dôveryhodnosť a prenosnosť prístupu Learning Brains tým, že ho spája s uznávanými normami. Po druhé, pomáha používateľom pochopiť, ako sa vzdelávací program týka širších politických iniciatív v oblasti digitálnych zručností, gramotnosti umelej inteligencie a neustáleho odborného vzdelávania. Po tretie, poskytuje spoločný jazyk, ktorý môže uľahčiť dialóg medzi rôznymi

zainteresovanými stranami vrátane spoločností, poskytovateľov odbornej prípravy, tvorcov politik a výskumných pracovníkov.

Tri hlavné rámce, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje, sú DigComp 3.0, DigCompEdu a Kompetentný rámec pre učiteľov UNESCO UI. Každý prispieva k inej perspektíve, ktorá obohacuje koncepčný základ vzdelávacieho programu.

13.1 DigComp 3.0: Európsky rámec digitálnej kompetencie

DigComp 3.0 je najnovšia iterácia Európskeho rámca digitálnej kompetencie pre občanov, ktorú uverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Opisuje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú potrebné na to, aby boli digitálne spôsobilé pre každodenný život, účasť v spoločnosti, prácu a vzdelávanie. Rámec je technologicky neutrálny a je navrhnutý tak, aby bol prispôsobený a prispôsobený na rôzne účely v kontexte vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti.

DigComp 3.0 odráža rýchly digitálny technologický vývoj, ku ktorému došlo od roku 2022 a ktorý má rozsiahle dôsledky pre digitálnu kompetenciu. Zahŕňa nové vzdelávacie výstupy, ktoré ponúkajú podrobnejší pohľad na digitálnu kompetenciu ako predtým, spolu so systematickou a prierezovou integráciou UI v celom rámci. Vďaka tomu je DigComp 3.0 obzvlášť relevantným referenčným rámcom pre Learning Brains, pretože jeho vzdelávací program sa tiež snaží integrovať spôsobilosť UI do viacerých dimenzií praxe učenia sa na pracovisku.

Vzdelávací program Learning Brains sa zhoduje s DigComp 3.0 v niekoľkých kľúčových aspektoch:

- **Informačná a dátová gramotnosť:** vzdelávací program podporuje študentov pri identifikácii, prístupe a hodnotení nástrojov a zdrojov UI, čo zodpovedá dôrazu DigCompu na kritické zapojenie sa do digitálnych informácií.
- **Komunikácia a spolupráca:** Podporovaním študentov, aby zvážili, ako môže UI podporovať vzdelávanie a zdieľanie vedomostí na pracovisku, sa vzdelávací program spája so zameraním DigCompu na digitálnu komunikáciu a spoluprácu.
- **Tvorba digitálneho obsahu:** Jednotky 3 a 4 vzdelávacieho programu, ktoré sa zaoberajú navrhovaním a vykonávaním činností odbornej prípravy podporovaných UI, sú v súlade s oblasťou pôsobnosti DigCompu pri vytváraní a prispôbovaní digitálneho obsahu.
- **Bezpečnosť:** Jednotka 2 vzdelávacieho programu, ktorá sa zaoberá etickými, právnymi a inkluzívnymi zásadami, zodpovedá dôrazu DigCompu na ochranu zariadení, obsahu, osobných údajov a súkromia, ako aj na zdravie a pohodu v digitálnom prostredí.
- **Riešenie problémov:** Celková orientácia vzdelávacieho programu na praktické aplikácie a výzvy na pracovisku odráža zameranie DigCompu na identifikáciu potrieb a problémov a ich riešenie pomocou digitálnych prostriedkov.

Zaradením vzdelávacieho programu Learning Brains do kontextu DigComp 3.0 dokument prispieva k širšiemu európskemu úsiliu o posilnenie digitálnych zručností a gramotnosti v oblasti UI vo vzdelávaní, odbornej príprave a pracovnom prostredí.

13.2 DigCompEdu: Európsky rámec pre digitálnu spôsobilosť pedagógov

DigCompEdu je európsky rámec pre digitálnu spôsobilosť pedagógov, ktorý vypracovalo aj Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Je zameraná na pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania, od raného detstva až po vyššie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, vrátane všeobecného a odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania pre osobitné potreby a neformálneho vzdelávania.

DigCompEdu opisuje 22 pedagogických kompetencií organizovaných v šiestich oblastiach:

5. **Profesionálne zapojenie:** Používanie digitálnych technológií pre profesionálnu spoluprácu, reflexnú prax a profesionálny rozvoj.
6. **Digitálne zdroje:** Rozvíjanie, vytváranie a zdieľanie digitálnych zdrojov na výučbu a vzdelávanie.
7. **Vyučovanie a vzdelávanie:** Správa a orchestrovanie využívania digitálnych technológií pri výučbe a učení.
8. **Hodnotenie:** Používanie digitálnych technológií na formatívne a súhrnné hodnotenie.
9. **Posilnenie postavenia študentov:** Používanie digitálnych technológií na podporu začlenenia študentov, personalizácie a aktívnej účasti.
10. **Uľahčenie digitálnej spôsobilosti žiakov:** umožnenie učiacich sa kreatívne a kriticky využívať digitálne technológie.

Pre niektoré z týchto oblastí je vzdelávací program Learning Brains obzvlášť relevantný, najmä ak vzdelávací program využívajú škoolitelia VET, škoolitelia alebo poskytovatelia odbornej prípravy, ktorí navrhujú vzdelávacie skúsenosti podporované UI:

- **Digitálne zdroje (Oblasť 2):** Jednotky 3 a 4 vzdelávacieho programu sa zaoberajú identifikáciou nástrojov UI a navrhovaním vzdelávacích činností podporovaných UI a úzko zodpovedajú zameraniu DigCompEdu na výber, vytváranie a prispôsobenie digitálnych zdrojov na vzdelávanie.
- **Výučba a vzdelávanie (Oblasť 3):** Jednotky 4 a 5 sa zaoberajú navrhovaním a realizáciou vzdelávacích činností, ktoré sú v súlade s dôrazom DigCompEdu na riadenie a využívanie digitálnych technológií vo výučbových a vzdelávacích procesoch.

- **Hodnotenie (Oblasť 4):** Jednotka 6 vzdelávacieho programu sa zaoberá hodnotením a zlepšovaním praxe a spája sa so zameraním DigCompEdu na využívanie digitálnych technológií na hodnotenie a spätnú väzbu.
- **Posilnenie postavenia učiacich sa (oblasť 5):** Jednotky 3 a 4 sa zaoberajú dizajnom, prístupnosťou a inklúziou zameraným na študentov, čím sa odráža záväzok DigCompEdu využívať digitálne technológie na podporu všetkých študentov vrátane tých, ktorí majú osobitné potreby alebo menej príležitostí.
- **Uľahčenie digitálnej spôsobilosti žiakov (Oblasť 6):** Podporou školiteľov pri rozvíjaní skúseností s vzdelávaním podporovaným UI prispieva vzdelávací program k širšiemu cieľu umožniť študentom rozvíjať si vlastnú digitálnu spôsobilosť.

DigCompEdu sa primárne zameriava na pedagógov vo formálnom vzdelávaní, ale jeho kompetencie sú dostatočne široké na to, aby boli relevantné pre vzdelávanie na pracovisku a pre odbornú prípravu C-VET. Learning Brains vzdelávací program preto možno vnímať ako odvetvovo špecifické prispôsobenie, ktoré uplatňuje zásady DigCompEdu na konkrétne výzvy a príležitosti vzdelávania v priemyselných podnikoch podporovaného UI.

13.3 Oprávnený rámec pre učiteľov UNESCO

Kompetenčný **rámec pre učiteľov (CFT pre UI) UNESCO, ktorý bol** uverejnený v roku 2024, ponúka globálnu víziu, ktorá načrtáva potrebné zručnosti a znalosti pre učiteľov, aby mohli účinne integrovať umelú inteligenciu (UI) do svojich vyučovacích postupov. Tento rámec je založený na prístupe zameranom na človeka, pričom sa uprednostňujú hodnoty, ako je inkluzivita, ľudská agentúra a rešpektovanie rozmanitosti.

UI CFT sa organizuje okolo piatich kľúčových oblastí:

1. **Nastavenie mysle učiteľov:** Rozvoj pozitívnej, kritickej a ľudsky orientovanej orientácie na UI vo vzdelávaní.
2. **Etika UI:** Pochopenie etických otázok, rizík a zodpovedných postupov súvisiacich s používaním UI vo vzdelávacích kontextoch.
3. **Základy a aplikácie UI:** Pochopenie, čo je UI, ako to funguje, a ako to môže byť aplikovaný vo výučbe a učení.
4. **UI Pedagóg:** Použitie UI na podporu výučby, učenia a hodnotenia pedagogicky zmysluplnými spôsobmi.
5. **UI pre profesionálny rozvoj:** Použitie UI na podporu vlastného odborného vzdelávania a rozvoja učiteľov.

Rámec tiež definuje 15 kompetencií v týchto piatich oblastiach a organizuje ich na troch úrovniach pokroku: nadobúdanie, prehľbovanie a vytváranie.

Vzdelávací program Learning Brains je v súlade s UNESCO CFT pre UI v niekoľkých ohľadoch:

- **Nastavenie mysle učiteľov (Oblasť 1):** Jednotka 1 zavádza koncepcie UI a podporuje otvorenosť vyváženú kritickým vedomím, čo zodpovedá dôrazu CFT pre UI na rozvoj konštruktívnej a reflexnej orientácie na UI.
- **Etika UI (Oblasť 2):** Jednotka 2 sa zaoberá etickými, právnymi a inkluzívnymi zásadami, pričom priamo zosúladuje so zameraním CFT pre UI na etické a zodpovedné používanie UI vrátane pozornosti spravodlivosti, transparentnosti, súkromia a začlenenia.
- **Základy a aplikácie UI (Oblasť 3):** Jednotky 1 a 3 vzdelávacieho programu zavádzajú koncepcie UI a skúmajú príslušné nástroje a prípady použitia zodpovedajúce zameraniu CFT pre UI na pochopenie základov a aplikácií UI.
- **UI Pedagogy (Area 4):** Jednotky 4 a 5 sa zaoberajú návrhom a vykonávaním činností odbornej prípravy podporovaných UI, ktoré úzko súvisia s dôrazom CFT pre UI na využívanie UI v pedagogicky zmysluplných spôsoboch podpory učenia.
- **UI for Professional Development (Oblasť 5):** Jednotka 6 sa zaoberá hodnotením a kontinuálnym zlepšovaním, spájaním so zameraním CFT pre UI na využívanie UI na podporu ďalšieho odborného vzdelávania a rozvoja.

Hoci UNESCO CFT pre UI je primárne orientovaný na učiteľov škôl, jeho prístup zameraný na človeka a štruktúra kompetencií sú veľmi dôležité pre neustále odborné vzdelávanie a pracovné vzdelávacie prostredie. Learning Brains vzdelávací program preto možno vnímať ako odvetvovú úpravu, ktorá uplatňuje zásady UNESCO CFT pre UI na konkrétny kontext vzdelávania v priemyselných podnikoch podporovaného UI.

13.4 Ako rámce informujú vzdelávací program

Tieto tri rámce spoločne pomáhajú lokalizovať Learning Brains v rámci širšieho európskeho a medzinárodného rozhovoru o digitálnej kompetencii, zodpovednom využívaní technológií a inováciách vo vzdelávaní a odbornej príprave.

- **DigComp 3.0** poskytuje širokú nadáciu pre digitálne kompetencie a zabezpečuje, aby vzdelávací program prispieval k všeobecnej digitálnej gramotnosti a schopnosti UI, ako sa chápe na európskej úrovni.
- **DigCompEdu** pridáva pedagóg-špeciálnu perspektívu, ktorá zabezpečuje, že vzdelávací program podporuje školiteľov a odborníkov v oblasti odbornej prípravy pri rozvíjaní digitálnych kompetencií potrebných na navrhovanie a uľahčenie skúseností z oblasti vzdelávania podporovaných UI.

- **UNESCO CFT pre UI** prináša sústredenú perspektívu špecifickú pre UI, ktoré zabezpečujú, že vzdelávací program sa bude zaoberať konkrétnymi znalosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými na zodpovedné a účinné využívanie UI vo vzdelávacích a školiacich kontextoch.

Zahrnutie týchto odkazov na celkovej úrovni vzdelávacieho programu pomáha zachovať jasnosť a zároveň posilňovať dôveryhodnosť a prenosnosť dokumentu. Umožňuje tiež používateľom pochopiť, ako prístup Learning Brains súvisí so širším politickým a praktickým vývojom v oblasti digitálnych zručností, gramotnosti umelej inteligencie a neustáleho odborného vzdelávania.